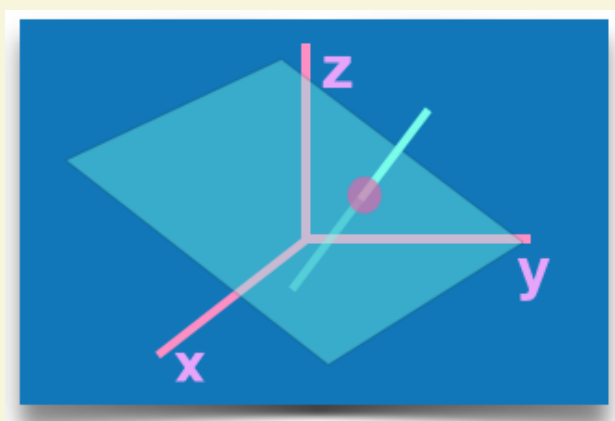

Lliurament 3:

Geometria analítica a l'espai: Vectors, rectes i plans

Matemàtiques II

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 22-09-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1 Vectors a l'espai	3
1.1 Operacions amb vectors lliures	5
1.2 Dependència de vectors	7
1.3 Producte escalar	10
1.4 Producte vectorial	12
1.5 Producte mixt	15
2 Rectes a l'espai	17
2.1 Equacions de la recta	19
3 Equacions del pla	24
4 Posició relativa	30
4.1 Posició relativa entre dues rectes	31
4.2 Posició relativa entre plans	35
4.3 Posició relativa entre plans i rectes	39
5 Problemes aplicats	42
Conceptes clau i errades freqüents	49
Solucions als exercicis proposats	51

1. Vectors a l'espai

■ Vídeo explicacions



Vídeo 3.1: Vectors a l'espai

<https://www.youtube.com/watch?v=WSRYSg82BPE>

Les diferents magnituds de la naturalesa es classifiquen en escalars i vectorials. Una magnitud és vectorial si depèn de la direcció.

Taula 1: Tipus de magnituds

Magnituds escalars	Magnituds vectorials
--------------------	----------------------

Temps	Velocitat
Temperatura	Acceleració
Volum	Força
...	...

Un vector queda determinat per dos punts A **origen** i B **extrem**. El **mòdul** és la llargària del vector o la distància entre A i B . La **direcció** és la de la recta que passa per A i B . Cada direcció té dos **sentits**.

■ Vectors fix i lliure

Un **sistema de referència Cartesià** està format per 3 eixos perpendiculars dos a dos que anomenam x , y , z . Els tres eixos es tallen en un punt que anomenam origen $O(0, 0, 0)$.

Per localitzar un punt P a l'espai donam tres coordenades $P = (P_1, P_2, P_3)$ que corresponen a les projeccions sobre els eixos OX , OY i OZ respectivament.

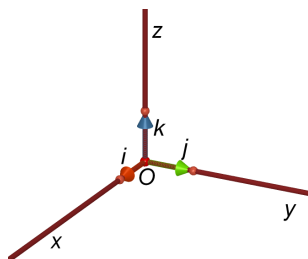


Figura 1: Sistema de referència Cartesià

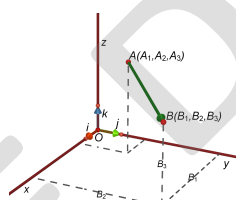


Figura 2: Punts i vector fix a l'espai

Definim un **vector fix** d'origen en el punt A i extrem en el punt B com el **segment orientat** que va des de A (origen) a B (extrem).

Les **components del vector** s'obtenen de "extrem-origen"

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (B_1 - A_1, B_2 - A_2, B_3 - A_3) \quad (1)$$

Exemple 1

Calcula les components del vector amb origen en $A = (-2, 3, 5)$ i extrem a $B = (1, -1, 2)$

$$\overrightarrow{AB} = (1, -1, 2) - (-2, 3, 5) = (3, -4, -3)$$

Aquest vector avança 3 unitats en direcció x , retrocedeix 4 en direcció y i baixa 3 en z .

Si ens donen el vector $\vec{v} = (3, -4, -3)$, del qual desconexim l'origen, vol dir que el podem dibuixar amb l'origen que nosaltres vulguem. Deim que es tracta d'un **vector lliure**. Generalment, resulta pràctic representar-los en origen en el punt $O(0, 0, 0)$.

Tots els vectors de la figura tenen igual direcció, mòdul i sentit. Les seves components també són idèntiques. L'únic que canvia és el seus punts d'origen i extrem. Diem que tots aquests vectors són **equi-pol·lents** entre sí.

1.1 Operacions amb vectors lliures

A partir d'ara parlarem de **vectors** i d'**escalars**. De forma molt simplificada, podeu pensar que els vectors són aquells objectes que tenen una direcció (porten fletxa) mentre que els escalars són simplement nombres reals.

Anem a veure quines són les operacions que es poden fer amb vectors lliures:

- **Producte per un escalar:** Si un vector $\vec{u}$ el multiplicam per un escalar λ , obtenim un vector $\lambda\vec{u}$ que té igual direcció. El mòdul queda multiplicat pel nombre λ . A més, si $\lambda > 0$, els vectors tenen igual sentit. Si $\lambda < 0$, el vector resultant té sentit oposat.

En components: $\lambda(u_1, u_2, u_3) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3)$

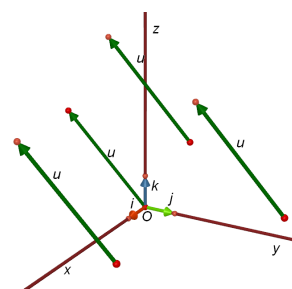
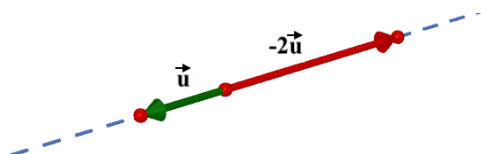


Figura 3: Concepte de vector lliure

Figura 4: Producte d'un vector per un escalar

Propietats:

- $0\vec{u} = \vec{0}$ Si multiplicam un vector per 0 obtenim el vector $\vec{0} = (0, 0, 0)$.
- $1\vec{u} = \vec{u}$ Si multiplicam un vector per 1 obtenim el mateix vector.
- $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$ Si multiplicam un vector per -1 obtenim el vector oposat.

Al vector $-\vec{u} = (-u_1, -u_2, -u_3)$ l'anomenam **vector oposat** de $\vec{u}$. Té igual direcció i mòdul que $\vec{u}$ però sentit contrari.

- **Suma:** La suma de dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ és un altre vector $\vec{u} + \vec{v}$. La suma es fa component a component

En components: $\vec{u} + \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$

Propietats:

- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$. Si sumam el vector zero, obtenim el mateix vector $\vec{u}$.
- $\vec{v} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{v}$. La suma és commutativa.
- $(\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$. La suma és associativa
- $\lambda(\vec{v} + \vec{u}) = \lambda\vec{v} + \lambda\vec{u}$. Distributiva

Per construir la suma $\vec{u} + \vec{v}$ gràficament, dibuixam per l'extrem del vector $\vec{u}$ el vector $\vec{v}$. Unim l'origen del primer vector amb l'extrem del darrer i així obtenim el vector suma. (Vegeu la figura)

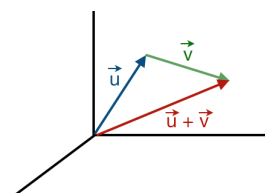


Figura 5: Suma gràfica de vectors

- **Resta:** La diferència de dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ és un altre vector $\vec{u} - \vec{v}$. La resta és equivalent a sumar l'oposat del segon vector $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$. La resta es fa component a component:

$\vec{u} - \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) - (v_1, v_2, v_3) = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$

Propietats:

– $\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$. Si restam els mateixos vectors trobam el vector zero.

- **Combinació lineal:** Una combinació lineal de dos o més vectors és una operació de la forma $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$ on λ, μ són escalars.

En components: $\lambda\vec{u} + \mu\vec{v} = (\lambda u_1 + \mu v_1, \lambda u_2 + \mu v_2, \lambda u_3 + \mu v_3)$

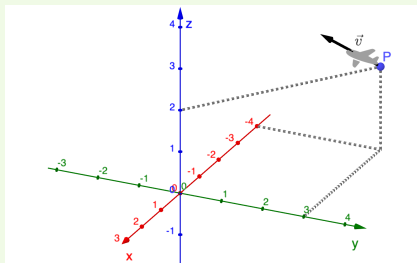
Exemple 2

Siguin $\vec{u}(-2, 1, -4)$ i $\vec{v}(0, -3, 5)$, calcula la combinació lineal $3\vec{u} - 2\vec{v}$

$$3\vec{u} - 2\vec{v} = 3(-2, 1, -4) - 2(0, -3, 5) = (-6, 3, -12) + (0, 6, -10) = (-6, 9, -22)$$

Exemple 3

Un avió es troba en el punt P indicat a la figura i es mou en la direcció donada pel seu vector velocitat $\vec{v} = (8, -9, 2)$ km/h. En quin punt es trobarà transcorregudes 2 h?



Les coordenades del punt són $P = (-4, 3, 2)$. El vector desplaçament durant 2 h és $\vec{d} = t\vec{v} = 2(8, -9, 2) = (16, -18, 4)$.

Si anomenem Q la posició final, aquesta es pot aïllar de $\vec{d} = \vec{PQ} = Q - P$. És a dir, $Q = P + \vec{d} = (-4, 3, 2) + (16, -18, 4) = (12, -15, 6)$.

1.2 Dependència de vectors

Gràficament, dos vectors són **linealment dependents** si tenen la mateixa direcció (no necessàriament el mateix sentit).

Del que hem vist del producte d'un nombre per un vector, dos vectors són paral·lels si un vector és un múltiple de l'altre:

$$\text{Existeix } \lambda \text{ tal que } \vec{u} = \lambda \vec{v} \quad (2)$$

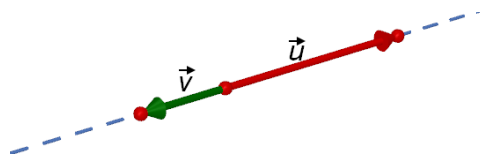


Figura 6: Vectors linealment dependents

Si expressam aquesta equació en components, trobam $(u_1, u_2, u_3) = (\lambda v_1, \lambda v_2, \lambda v_3)$. A més, dos vectors són iguals si ho són totes les seves components, és a dir, $u_1 = \lambda v_1$, $u_2 = \lambda v_2$ i $u_3 = \lambda v_3$. Si aïllem λ de cadascuna de les igualtats i feim igualació, trobam la condició

Dos $\vec{u}$, $\vec{v}$ són linealment dependents si tenen les components proporcionals

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3} = \lambda \quad (3)$$

Exemple 4

Estudia la dependència lineal dels vectors:

- a) $\vec{u}=(6, -18, 54)$, $\vec{v}=(-5, 15, -45)$
 b) $\vec{u}=(2, 0, -1)$, $\vec{v}=(1, -3, 2)$, $\vec{w}=(7, -9, 4)$
 c) $\vec{u}=(2, 0, -1)$, $\vec{v}=(1, -3, 2)$, $\vec{w}=(7, 1, 4)$

a) Comprovem si les components són proporcionals

$$\frac{6}{-5} = \frac{-18}{15} = \frac{54}{-45} = \lambda = -1.2$$

Són linealment dependents i tenen igual direcció en sentit contrari. El vector $\vec{u}$ és 1.2 vegades més llarg que $\vec{v}$. La relació entre ells és $\vec{u} = \frac{-6}{5}\vec{v}$

b) Calculam el rang de $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 7 & -9 & 4 \end{pmatrix}$. Comprovem que el seu determinant

és nul $|M| = 0$ (el rang no pot ésser 3). Però, podem trobar un menor d'ordre dos $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$ no nul, aleshores el rang $M = 2$. Els tres vectors són linealment dependents.

Existeix, per tant, una relació de dependència entre els tres vectors. Podeu comprovar que es compleix $\vec{w} = 2\vec{u} + 3\vec{v}$

c) Calculam el determinant $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 7 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -50 \neq 0$. Donat que el determinant

3x3 no és zero, el rang $M = 3$. Els tres vectors són linealment independents (es diu que formen una base).

■ Bases i components

Les bases de l'espai estan formades per 3 vectors linealment independents. A més, qualsevol altre vector es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de la base.

La **base canònica** està formada pels tres vectors

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \quad \vec{j} = (0, 1, 0), \quad \vec{k} = (0, 0, 1) \quad (4)$$

que són perpendiculars dos a dos i de longitud (mòdul) 1. Aquesta és la base més freqüent, tot i que n'hi ha d'altres.

Qualsevol vector es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de la base. Un vector qualsevol $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ es pot escriure com a combinació lineal dels vectors de la base $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$. Als nombres (u_1, u_2, u_3) se'ls anomena **components** respecte de la base triada.

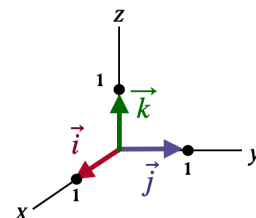


Figura 7: Vectors de la base canònica.

Exercicis

1. Considera els punts $A = (3, -1, 0)$, $B = (2, 2, 2)$, $C = (-5, 4, 4)$, $D = (-3, -2, 0)$. Calcula els vectors $\vec{AB}$ i $\vec{CD}$. Digues quina relació de dependència existeix entre els dos vectors.
2. Calcula x i y perquè el vector $\vec{u}(1, -1, 1)$ tingui igual direcció amb el vector que uneix els punts $A = (x, 4, 3)$ i $B = (2, y, 0)$.

1.3 Producte escalar

Vídeo explicacions



Vídeo 3.2: Producte escalar de vectors

<https://www.youtube.com/watch?v=0BumIdsSdxo>

El **producte escalar** de dos vectors $(\vec{u} \cdot \vec{v})$ és un **escalar** (un nombre) que es defineix com

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha \quad (5)$$

és a dir, s'obté del producte dels mòduls dels vectors pel cosinus de l'angle que formen.

Depenent de l'angle que formen podem deduir que:

- $\alpha = 0^\circ$: Si tenen igual direcció i sentit, $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|$
- $\alpha < 90^\circ$: Si l'angle és agut, $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$
- $\alpha = 90^\circ$: Si són perpendiculars, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
- $\alpha > 90^\circ$: Si formen un angle obtús, $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
- $\alpha = 180^\circ$: Si tenen igual direcció i sentit contrari, $\vec{u} \cdot \vec{v} = -|\vec{u}||\vec{v}|$

Condicció de vectors perpendiculars

Dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Si disposam de les components respecte la base canònica dels dos vectors, el producte escalar en components és:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3 \quad (6)$$

Si feim el producte escalar d'un vector per ell mateix (formen 0°), $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$. D'aquí obtenim una expressió pel **mòdul** $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$. El mòdul d'un vector en components es calcula:

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad (7)$$

Un vector és diu **unitari** si té mòdul 1. Si un vector no nul el dividim pel seu mòdul, sempre serà unitari.

Exemple 5

Els vectors $\vec{u} = (3, -9, m)$ i $\vec{v} = (-2, 6, -16)$ per a quin valor de m són perpendiculars?

Aplicam que dos vectors són perpendiculars si el seu producte escalar és igual a zero.

$$(3, -9, m) \cdot (-2, 6, -16) = -6 - 54 - 16m = -60 - 16m \quad (8)$$

Igual a zero, $-60 - 16m = 0 \rightarrow m = -\frac{15}{4}$

Exemple 6

Calcula un vector oposat a $\vec{v} = (1, 2, -2)$ i que tingui mòdul 5.

Calculam el mòdul del vector $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$. Podem assegurar que el vector $\frac{1}{3}\vec{v} = \frac{1}{3}(1, 2, -2) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3})$ és unitari (té mòdul 1)

Si un vector unitari el multiplicam per 5 tindrà mòdul 5. Però ens demanen que tingui sentit oposat, per tant haurem de multiplicar per -5.

La resposta és el vector $-\frac{5}{3}\vec{v} = -\frac{5}{3}(1, 2, -2) = (-\frac{5}{3}, -\frac{10}{3}, \frac{10}{3})$

Exercicis

- Donats els vectors $\vec{u}(6, -3, 9)$, $\vec{v}(-4, 2, -6)$ i $\vec{w}(1, -1, -1)$, calcula $\vec{u} \cdot \vec{u}$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\vec{u} \cdot \vec{w}$ i $\vec{v} \cdot \vec{w}$ i digues si alguns d'ells són perpendicular entre si.
- Calcula x perquè el vector $\vec{a}(x, 4, 0)$ sigui perpendicular al vector $\vec{b}(-2, 6, x)$

1.4 Producte vectorial**Vídeo explicacions**

Vídeo 3.3: Producte vectorial de vectors

<https://www.youtube.com/watch?v=Wst6lx6dkWI>

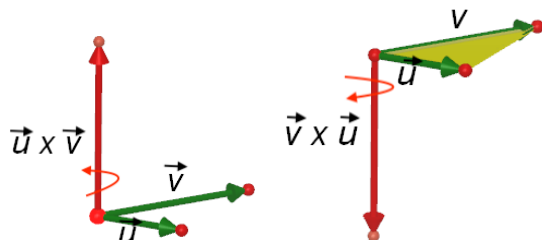


Vídeo 3.4: Sentit del producte vectorial

https://www.youtube.com/watch?v=FbzIx_SGSX4

El **producte vectorial** de dos vectors és un vector que té direcció

perpendicular al pla que defineixen els vectors, i sentit donat per la regla de la ma dreta o del tornavís.



Fixa't que $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$. El **mòdul** del producte vectorial es defineix com

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin \alpha \quad (9)$$

és a dir; el mòdul del primer vector pel mòdul del segon pel sinus de l'angle que formen. D'aquí deduïm que dos vectors paral·lels tenen producte vectorial igual al vector zero ($\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$)

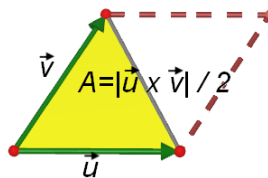
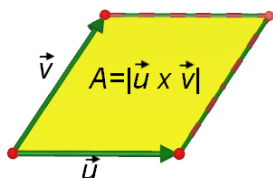
Vector perpendicular a dos donats

Si ens donen dos vectors linealment independents, podem trobar un vector perpendicular a ells dos fent el producte vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$

El producte vectorial a partir de les components dels vectors es pot trobar desenvolupant el determinant:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k} \quad (10)$$

El mòdul del producte vectorial de dos vectors dóna l'àrea del paral·lelogram definit pels vectors $A_{\text{paral.lelogram}} = |\vec{u} \times \vec{v}|$. L'àrea del triangle definit pels vectors és just la meitat: $A_{\text{triangle}} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$



Exemple 7

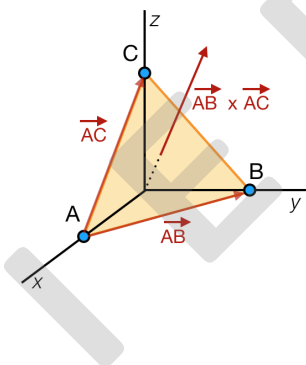
Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ amb els vectors $\vec{u} = (3, -1, 2)$ i $\vec{v} = (1, 0, -4)$

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = \\ &= 4\vec{i} + 14\vec{j} + \vec{k} = (4, 14, 1) \end{aligned} \quad (11)$$

Exemple 8

Calcula l'àrea d'un parasol triangular que té els vèrtexs en els punts $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ i $C = (0, 0, 1)$. Troba un vector perpendicular al parasol.

Construïm els vectors $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (0, 1, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 1, 0)$ i $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (0, 0, 1) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$. Tot seguit calculam el seu producte vectorial



$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = (1, 1, 1)$$

Un vector perpendicular al triangle és $(1, 1, 1)$ i l'àrea del triangle s'obté de

$$A_{\text{triangle}} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}| = \frac{1}{2} |(1, 1, 1)| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Exercicis

5. Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ amb els vectors $\vec{u} = (1, 0, -2)$ i $\vec{v} = (3, 2, 1)$. Què val $\vec{v} \times \vec{u}$? I $\vec{u} \times \vec{u}$?
6. Troba l'àrea del triangle format pels vectors $\vec{a}(1, 1, 0)$, $\vec{b}(0, 1, -1)$. Troba un vector perpendicular al triangle.

1.5 Producte mixt

■ Vídeo explicacions



Vídeo 3.5: Producte mixt de vectors

<https://www.youtube.com/watch?v=GFnUyuc3jcl>

El **producte mixt** de tres vectors és un **escalar** i s'obté de fer el producte escalar del primer vector amb el producte vectorial dels altres dos: $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$.

Es pot demostrar que el producte mixt de tres vectors equival al determinant dels tres vectors col·locats en el mateix ordre:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad (12)$$

Per aquest motiu, les propietats del producte mixt es deriven de les propietats dels determinants.

- Si hi ha dos vectors proporcionals, el producte mixt és zero: $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{w}) = 0$
- Si canviem l'ordre de 2 vectors, el producte mixt canvia de signe: $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})$

Tres vectors linealment dependents defineixen un paral·lelepípede a l'espai (no estan en el mateix pla). El seu volum és: $V_{\text{paralelepípede}} = \text{vabs}\{\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})\}$, aquí *vabs* significa el valor absolut del nombre. S'utilitza aquesta notació per distingir-la del mòdul del vector.

El volum del tetraedre definit per tres vectors és $V_{tetraedre} = \frac{1}{6} \text{abs}\{\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})\}$, perquè dins d'un paral·lelepípede hi caben 6 tetraedres iguals.

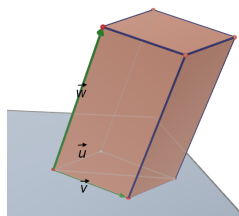


Figura 8: Paral·lelepípede

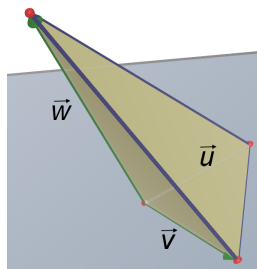


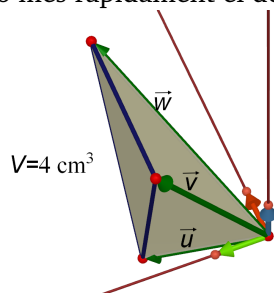
Figura 9: Tetraedre

La interpretació geomètrica del producte mixt ens permet entendre millor la condició de vectors dependents. Si tres vectors són dependents (es troben continguts dins un pla) vol dir que l'altura del paral·lelepípede és zero i per tant no té volum. Això passa si $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$ que és la mateixa condició que havíem trobat quan estudiarem la dependència lineal de tres vectors.

Exemple 9

Són linealment dependents els vectors $\vec{u}(1, 2, -1)$, $\vec{v}(0, 2, 3)$, $\vec{w}(3, 2, 3)$? En cas contrari troba el volum del tetraedre que defineixen.

Calculam el producte mixt (o més ràpidament el determinant) dels tres vectors



$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 24 \quad (13)$$

donat que és diferent de zero, els vectors no són linealment dependents i defineixen un paral·lelepípede a l'espai. El volum del tetraedre és

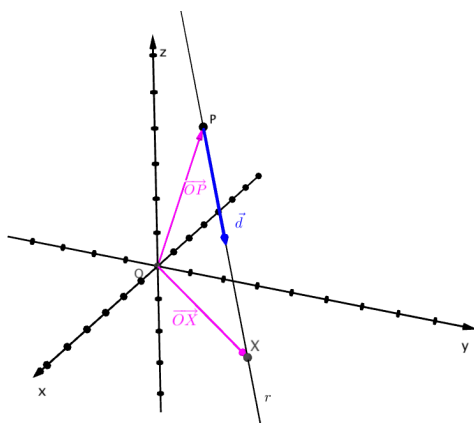
$$V_{\text{tetraedre}} = \frac{1}{6} \text{vabs}\{\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})\} = \frac{24}{6} = 4 \quad (14)$$

2. Rectes a l'espai

Una recta r a l'espai ve determinada per un punt P i un vector $\vec{d}$.

- El vector $\overrightarrow{OP}$ es denomina **vector de posició** del punt.
- El vector $\vec{d}$ es denomina **vector director**, i la seva direcció és paral·lela a la de la recta.

Alternativament, una recta ve definida per dos punts P i Q ja que sempre podem determinar el vector director com el vector que uneix els dos punts $\vec{d} = \overrightarrow{PQ}$.



Si situam un punt X qualsevol sobre la recta, observam que el vector de posició d'aquest punt $\overrightarrow{OX}$ és la suma gràfica del vector $\overrightarrow{OP}$ i el vector $\overrightarrow{PX}$, el qual és un múltiple del vector director ($\overrightarrow{PX} = t\vec{d}$). És a dir,

$$\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + t\vec{d} \quad (15)$$

o si l'expressam amb components

Equació vectorial

$$(x, y, z) = (P_1, P_2, P_3) + t(d_1, d_2, d_3) \quad (16)$$

Aquesta es coneix com l'**equació vectorial** de la recta. Per a cada nombre real t trobam un punt diferent de la recta. Cal remarcar que en aquesta equació el punt apareix sense multiplicar pel paràmetre t mentre que el vector director apareix multiplicat per t .

Exemple 10

Donada la recta $(x, y, z) = (-1, 1, 0) + t(3, 0, -2)$ troba tres punts i un vector director.

Per trobar punts donam valors a t

- Si $t = 0$: $(x, y, z) = (-1, 1, 0)$
- Si $t = 1$: $(x, y, z) = (2, 1, -2)$
- Si $t = -5$: $(x, y, z) = (-16, 1, 10)$
- etc.

El vector director és el que multiplica a t , $\vec{d} = (3, 0, -2)$ o qualsevol múltiple seu.

Exemple 11

Un equip d'investigació ha d'enviar un dron perquè realitzi una missió de reconeixement entre dos punts elevats sobre un terreny accidentat. El dron ha de seguir una trajectòria recta entre els dos punts. El punt de partida del dron és $A = (2, 3, 1)$ i el punt de destí és $B = (-1, 4, -2)$. Calcula l'equació vectorial de la trajectòria.

Cercam un vector director $\vec{d} = \overrightarrow{AB} = B - A = (-1, 4, -2) - (2, 3, 1) = (-3, 1, -3)$. Si volguéssim també podríem utilitzar com a vector director l'oposat del que hem obtingut, per exemple $(3, -1, 3)$.

Triam un dels dos punts i escrivim l'equació vectorial $(x, y, z) = (2, 3, 1) + t(-3, 1, -3)$

Com sempre podem trobar més punts de la recta donant valors a t . Si $t = 2$: $(-4, 5, -5)$, si $t = -1$: $(5, 2, 4)$, etc.

2.1 Equacions de la recta**■ Vídeo explicacions**

Vídeo 3.6: Equacions de la recta

<https://www.youtube.com/watch?v=hnOdl7T7PSs>

A la secció anterior hem vist l'equació vectorial de la recta a partir d'un punt i un vector director $(x, y, z) = (P_1, P_2, P_3) + t(d_1, d_2, d_3)$. En aquest apartat veurem altres formes (equivalents) de donar una recta a l'espai.

■ Equacions paramètriques

Si de l'equació vectorial igualam coordenada a coordenada, obtenim les equacions paramètriques de la recta:

$$\begin{cases} x = P_1 + t d_1 \\ y = P_2 + t d_2 \\ z = P_3 + t d_3 \end{cases} \quad (17)$$

En aquestes equacions podem identificar les components del vector director perquè estan multiplicades pel paràmetre. Les coordenades del punt apareixen sense el paràmetre.

Exemple 12

Troba un punt i un vector de la recta $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3 \\ z = 1 - t \end{cases}$

Per comparació amb l'equació (17), el punt és $P = (0, 3, 1)$ i un vector director $\vec{d}(2, 0, -1)$.

Equació contínua

Si de les equacions contínues (17) aïllem el paràmetre t de cada equació

$$t = \frac{x - P_1}{d_1}; \quad t = \frac{y - P_2}{d_2}; \quad t = \frac{z - P_3}{d_3}; \quad (18)$$

igualam aquestes tres expressions equivalents i trobam l'equació contínua de la recta

$$\frac{x - P_1}{d_1} = \frac{y - P_2}{d_2} = \frac{z - P_3}{d_3} \quad (19)$$

És important que us fixeu que, en l'equació contínua, les components del vector director apareixen en els denominadors. Les coordenades del punt apareixen canviades de signe en els numeradors. D'altra banda, ja no apareix el paràmetre t . Si volem trobar més punts haurem de donar un valor a una de les variables (per exemple x) i aïllar les altres dues.

Equació general o implícita (també coneguda com a cartesiana)

A partir de l'equació contínua (19), separant les igualtats i agrupant tots els termes en un membre, obtenim les equacions

implícites de la recta: $\left. \begin{aligned} \frac{x - P_1}{d_1} &= \frac{y - P_2}{d_2} \\ \frac{x - P_1}{d_1} &= \frac{z - P_3}{d_3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{multiplicam en creu}$

$$\left. \begin{array}{l} d_2(x - P_1) = d_1(y - P_2) \\ d_3(x - P_1) = d_1(z - P_3) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{i eliminam els parèntesi i passam tots} \\ \text{els termes al membre de l'esquerra} \left. \begin{array}{l} d_2x - d_1y + d_1P_2 - d_2P_1 = 0 \\ d_3x - d_1z + d_1P_3 - d_3P_1 = 0 \end{array} \right\}$$

En general, aquestes equacions tenen la forma

$$\left. \begin{array}{l} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{array} \right\} \quad (20)$$

Aquestes es coneixen com les **equacions general o implícites** de la recta.

Podem trobar un punt i un vector de la recta resolent el sistema d'equacions, el qual sempre serà compatible indeterminat. D'aquesta forma passarem a les equacions paramètriques de les quals és fàcil identificar el punt i el vector director. Vegem-ho en un exemple en concret.

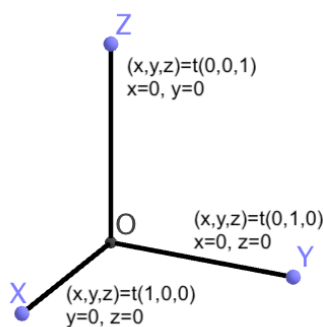


Figura 10: Imatge: Equacions vectorial i general de les rectes corresponents als eixos de coordenades. Font: Imatge pròpia.

 Exemple 13

Troba un punt i un vector director de la recta r : $\begin{cases} x + y + z - 2 = 0 \\ -x + y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$

Per resoldre el sistema passam la z al terme de la dreta i la tractam com si fos un paràmetre. Ens queda el sistema

$$\begin{cases} x + y = 2 - z \\ -x + y = -2 - 3z \end{cases} \quad (21)$$

Resolem el sistema 2×2 per reducció. Per exemple, si sumam les equacions trobam $2y = -4z$ i si les restam $2x = 4 + 2z$. Aïllam les incògnites: $x = 2 + z$; $y = -2z$. Si anomenam $z = t$, trobam la solució del sistema:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 0 - 2t \\ z = 0 + t \end{cases} \quad (22)$$

Això és equivalent a les equacions paramètriques de la recta, de les quals deduïm el punt $P = (2, 0, 0)$ i el vector director $\vec{d}(1, -2, 1)$

 Exemple 14

Determina les equacions de la recta que passa pels punts $A = (1, 1, 1)$ i $B = (2, 1, 2)$ de totes les formes diferents.

Consideram el punt A i el vector $\overrightarrow{AB} = B - A = (1, 0, 1)$. L'equació vectorial és:

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(1, 0, 1) \quad (23)$$

Les equacions paramètriques

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad (24)$$

L'equació contínua

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1} \quad (25)$$

Fent el producte en creu del primer i segon terme arribam a $y - 1 = 0$. Si agafam el primer i tercer termes $x - 1 = z - 1$. L'equació general és

$$\begin{cases} y - 1 = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \quad (26)$$

 Exercicis

7. Donada l'equació de la recta $\frac{x+2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z}{1}$, determina'n un punt i un vector director. Expressa la mateixa recta en forma vectorial i en forma general.
8. Troba un punt i un vector director de la recta $r : \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$ i escriu les seves equacions paramètriques.

3. Equacions del pla

■ Vídeo explicacions



Vídeo 3.7: Equacions del pla

<https://www.youtube.com/watch?v=hnOdl7T7PSs>



Vídeo 3.8: Obtenció de l'equació general del pla

<https://www.youtube.com/watch?v=15HWbra2jy4>

Un pla π a l'espai ve determinat per un punt P i dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ **independents**.

- El vector $\overrightarrow{OP}$ es denomina **vector de posició**.
- Els vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ s'anomenen **vectors directors del pla**.

El vector $\overrightarrow{OX}$ és un vector que té el seu origen en O i que el seu extrem és un punt qualsevol X del pla π donat.

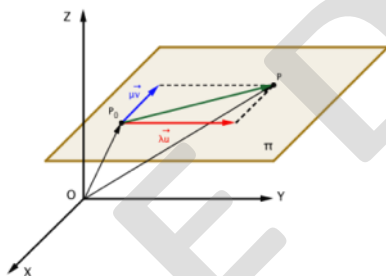


Figura 11: Construcció d'un pla

Es diu equació vectorial del pla a l'expressió: $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$ on $X = (x, y, z)$ és un punt genèric del pla, $\overrightarrow{OP} = (P_1, P_2, P_3)$ és el vector de posició del punt P , i $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ i $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ són els vectors directors del pla i λ i μ són dos nombres reals qualssevol.

Aquesta equació s'obté imposant que els vectors $\overrightarrow{PX}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$ han d'ésser linealment dependents. Per això un d'ells es pot escriure com a combinació lineal dels altres dos.

Si expressam aquesta equació en components

Equació vectorial del pla

$$(x, y, z) = (P_1, P_2, P_3) + \lambda(u_1, u_2, u_3) + \mu(v_1, v_2, v_3) \quad (27)$$

Notau que si els vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ fossin dependents, aleshores l'equació anterior seria realment l'equació d'una recta.

■ **Equacions paramètriques del pla**

Si igualam component a component l'equació vectorial del pla trobam

$$\begin{cases} x = P_1 + \lambda u_1 + \mu v_1 \\ y = P_2 + \lambda u_2 + \mu v_2 \\ z = P_3 + \lambda u_3 + \mu v_3 \end{cases} \quad (28)$$

Aquestes són les **equacions paramètriques** del pla. Si d'aquesta equació eliminam els paràmetres λ i μ , trobam una expressió de la forma

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (29)$$

que es coneix com l'**equació general del pla**. En aquesta equació els coeficients A, B, C són les components del vector normal (perpendicular) al pla $\vec{n} = (A, B, C)$.

Una forma ràpida de trobar l'equació general del pla és imposar que els vectors $\overrightarrow{PX}$, $\vec{u}$ i $\vec{v}$ siguin linealment dependents; és a dir, que el seu determinant sigui igual a zero.

$$\begin{vmatrix} x - P_1 & y - P_2 & z - P_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \quad (30)$$

 Exemple 15

Calcula, en totes les formes estudiades, les equacions del pla que passa pel punt $A = (1, -2, 3)$ i té per vectors directors $\vec{u}(1, 2, 3)$ i $\vec{v}(-5, 4, 2)$.

Equació vectorial

$$(x, y, z) = (1, -2, 3) + \lambda(1, 2, 3) + \mu(-5, 4, 2) \quad (31)$$

Equacions paramètriques

$$\begin{cases} x = 1 + \lambda - 5\mu \\ y = -2 + 2\lambda + 4\mu \\ z = 3 + 3\lambda + 2\mu \end{cases} \quad (32)$$

Equació general (desenvolupant per la primera fila)

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \quad (33)$$

$$= (x-1) \cdot (-8) - (y+2) \cdot (17) + (z-3) \cdot (14) = 0$$

eliminam parèntesis i reduïm trobam l'equació general $8x + 17y - 14z + 68 = 0$

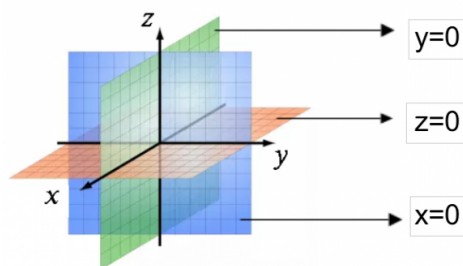


Figura 12: Equacions generals dels plans definits per la intersecció de dos eixos de coordenades. Font: Imatge pròpia.

■ Equació del pla a partir d'un punt i un vector normal

Hem vist que en l'equació general del pla $Ax + By + Cz + D = 0$, els coeficients són el vector normal (perpendicular) al pla $\vec{n} = (A, B, C)$.

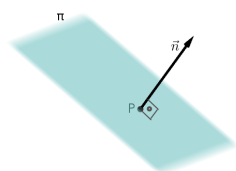


Figura 13: Vector normal a un pla.

👁 Exemple 16

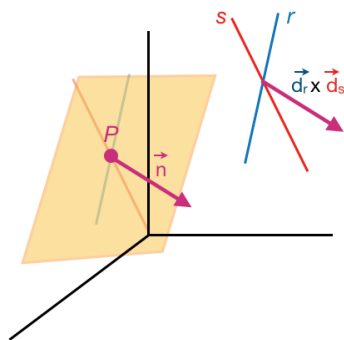
En un projecte de control de trànsit aeri, cal definir un pla de referència que és paral·lel a les trajectòries de vol de dues aeronaus que passen per zones properes. Les trajectòries actuals dels dos avions es poden modelar com les

següents rectes a l'espai: $r : \begin{cases} x = 2 - 3\lambda \\ y = 3 + 5\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$

i $s : (x, y, z) = (1, 0, 5) + t(-1, 2, 5)$.

El centre de control necessita saber l'equació del pla que és paral·lel a les dues trajectòries i que passa pel punt $P(1, 2, 3)$.

Agafam de cada recta el seu vector director $\vec{d}_r(-3, 5, 1)$ i $\vec{d}_s(-1, 2, 5)$. Per cercar un vector perpendicular a ells dos calculam el seu producte vectorial (aquest serà el vector normal al pla):



$$\vec{d}_r \times \vec{d}_s = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 23\vec{i} + 14\vec{j} - \vec{k} \quad (34)$$

Tenim ara el vector normal $\vec{n} = (23, 14, -1)$, substituïm a l'equació general $23x + 14y - z + D = 0$. Podem determinar D substituint el punt P dins l'equació: $23 \cdot 1 + 14 \cdot 2 - 3 + D = 0 \Rightarrow D = -48$.

L'equació del pla és $23x + 14y - z - 48 = 0$.

■ Equació del pla que passa per 3 punts

Per 3 punts qualssevol **no alineats** hi passa un únic pla.

Exemple 17

Calcula l'equació del pla que conté als punts $A = (2, 3, 5)$, $B = (1, 1, 2)$ i $C = (3, 6, 10)$. Determina k perquè el punt $D = (3, 0, k)$ pertanyi al pla.

Els vectors $\overrightarrow{AB} = (-1, -2, -3)$ i $\overrightarrow{AC} = (1, 3, 5)$ són paral·lels al pla i els prenem com a vectors directors.

Equació general (desenvolupant per la primera fila)

$$\begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-5 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (x-2) \cdot (-1) - (y-3) \cdot (-2) + (z-5) \cdot (-1) = 0$$

Desenvolupant i simplificant trobam l'equació del pla $-x + 2y - z + 1 = 0$.

Perquè el punt D pertanyi al pla ha de verificar la seva equació. Per això substituïm les coordenades del punt D dins l'equació anterior $-3 + 2 \cdot 0 - k + 1 = 0$ i aïllem $k = -2$.

■ **Condició perquè 4 punts siguin coplanaris**

Una forma de plantejar aquest problema seria agafar 3 punts i determinar l'equació del pla que els conté. Tot seguit comprovaríem si el quart punt pertany o no al pla trobat. Evidentment, hi ha una forma més ràpida de trobar la condició: utilitzar determinants.

Exemple 18

Calcula k perquè els punts $A = (2, 3, 5)$, $B = (1, 1, 2)$, $C = (3, 6, 10)$ i $D = (3, 0, k)$ siguin coplanaris.

Ens calculam els vectors $\overrightarrow{AB} = (-1, -2, -3)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 3, 5)$ i $\overrightarrow{AD} = (1, -3, k-5)$. Perquè els punts siguin coplanaris, els tres vectors han d'ésser linealment dependents i el seu determinant ha d'ésser igual a zero.

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & k-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 + F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 + F_1}} \begin{vmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & k-8 \end{vmatrix} = -(k-8+10) = -(k+2)$$

Igualam a zero el determinant $k+2=0$. Quan $k=-2$, els quatre punts són coplanaris.

Exercicis

9. Considera el pla $\begin{cases} x = 3 - 5\lambda + \mu \\ y = 1 - \lambda \\ z = \mu \end{cases}$

- Identifica un punt i dos vectors directores del pla.
- Escriu l'equació general del pla. Determina k perquè el punt $Q(k, 1, -3)$ pertanyi al pla.
- Calcula un vector perpendicular al pla.

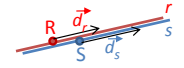
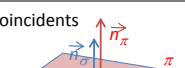
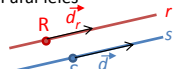
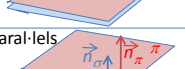
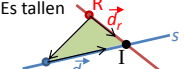
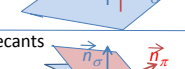
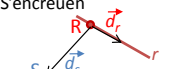
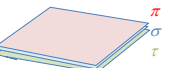
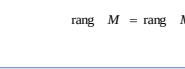
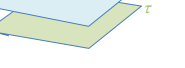
4. Posició relativa

En aquest apartat s'estudia com poden estar situats rectes i plans entre sí. És el que es coneix com l'estudi de les posicions relatives. En particular, estudiarem els següents casos:

- Entre dues rectes
- Entre una recta i un pla

- Entre dos i tres plans

A forma de resum vos deixo aquesta infografia on teniu resumit tot l'estudi de posicions relatives de plans i rectes

Posicions relatives de rectes i plans a l'espai			
Recta - Recta		Pla - Pla	
$r: \begin{cases} Ax + By + Cz = D \\ A'x + B'y + C'z = D' \end{cases}$ $s: \begin{cases} A''x + B''y + C''z = D'' \\ A'''x + B'''y + C'''z = D''' \end{cases}$		$\pi: \begin{cases} Ax + By + Cz = D \\ A'x + B'y + C'z = D' \end{cases}$ $\sigma: \begin{cases} A''x + B''y + C''z = D'' \\ A'''x + B'''y + C'''z = D''' \end{cases}$	
Coincidents		2 Plans: Sistema 2x3	
			
RANGS		RANGS	
rang $M = \text{rang}$ $M^* = 2$		rang $M = \text{rang}$ $M^* = 1$	
PUNTS - VECTORS		PUNTS - VECTORS	
$\vec{d}_r \parallel \vec{d}_s$ si $R \in r \rightarrow R \in s$		$\vec{n}_\pi \parallel \vec{n}_\sigma$ si $P \in \pi \rightarrow P \in \sigma$	
Paral·leles		Paral·lels	
			
rang $M = 2 \neq \text{rang}$ $M^* = 3$		rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$	
$\vec{d}_r \parallel \vec{d}_s$ si $R \in r \rightarrow R \notin s$		$\vec{n}_\pi \parallel \vec{n}_\sigma$ si $P \in \pi \rightarrow P \notin \sigma$	
Es tallen		Secants	
			
rang $M = \text{rang}$ $M^* = 3$		rang $M = \text{rang}$ $M^* = 2$	
$\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) = 0$		$\vec{n}_\pi, \vec{n}_\sigma$ independents	
S'encreuen		3 Plans : Sistema 3x3	
			
rang $M = 3 \neq \text{rang}$ $M^* = 4$			
$\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) \neq 0$			
rang $M = \text{rang}$ $M^* = 3$			
$\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) \neq 0$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			
rang $M = 1 \neq \text{rang}$ $M^* = 2$			

4.1 Posició relativa entre dues rectes

■ Vídeo explicacions

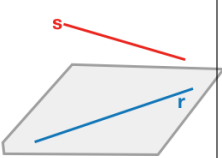
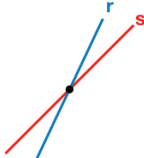
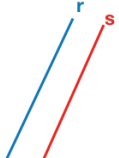


Vídeo 3.9: Posició relativa de dues rectes

<https://www.youtube.com/watch?v=Qa6p3wuU6JY>

Dues rectes a l'espai poden estar situades una respecte l'altra de 4 formes diferents: es creuen a l'espai, es tallen a un punt (secants), són paral·leles i coincidents (són la mateixa recta).

La discussió de la posició relativa es pot fer a partir de punts i vectors o analitzant rangs. Comencem estudiant la primera forma.

Es creuen	Secants	Paral·leles	Coincidents
			
$\vec{d}_r, \vec{d}_s$ independents	$\vec{d}_r, \vec{d}_s$ independents	$\vec{d}_r // \vec{d}_s$	$\vec{d}_r // \vec{d}_s$
$\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) \neq 0$	$\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) = 0$	$R \notin s$	$R \in s$

Primer estudiant els vectors directores de les dues rectes. Si els vectors directores són:

- $\vec{d}_r, \vec{d}_s$ **Linealment Independents**: Les rectes poden ésser secants o es creuen.

Prenem un punt R i S de cadascuna de les rectes. Estudiam com són els vectors $\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}$

- $\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) \neq 0$: Els vectors no són coplanaris. Aleshores les rectes es creuen
- $\det(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \vec{RS}) = 0$: Els vectors són coplanaris. Aleshores les rectes són secants i es tallen en un punt
- $\vec{d}_r, \vec{d}_s$ **Linealment Dependents**: Les rectes poden ésser paral·leles o coincidents.

Tot seguit agafam un punt de la recta R i substituïm dins la recta S

- Si R no és un punt de s : Les rectes són paral·leles
- Si R és un punt de s : Les rectes són coincidents

 Exemple 19

Estudia la posició relativa de les rectes $r : (x, y, z) = (2, 3, 0) + \lambda(-3, 5, 1)$ i $s : \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-5}{0}$. Trobau, si escau, el punt de tall entre elles.

De les rectes deduïm els punts i els vectors directors: $R = (2, 3, 0)$, $\vec{d}_r(-3, 5, 1)$ i $S = (1, 0, 5)$, $\vec{d}_s(-1, 1, 0)$

Comprovam que els dos vectors no són proporcionals, llavors tenen diferent direcció. De moment, sabem que les rectes poden creuar-se o ésser secants. Per decidir-ho calculam el vector $\vec{RS} = S - R = (-1, -3, 5)$ i cercam el determinant format per $\vec{RS}$, $\vec{d}_r$ i $\vec{d}_s$

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 & 5 \\ -3 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 14 \neq 0 \quad (35)$$

Donat que el determinant és diferent de zero, els tres vectors no són coplanaris i per tant les rectes es creuen. No existeix punt de tall.

 Exemple 20

Estudia la posició relativa de les rectes $r : \begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ y + z + 4 = 0 \end{cases}$ i $s : \begin{cases} x + 2y + 2 = 0 \\ x - z + 3 = 0 \end{cases}$

Estudiam els rangs de les matrius M i M^* i aplicam el teorema de Rouché.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad (36)$$

Veim que la matriu M té dues files iguals. Intentam cercar el determinant amb les files 1a, 2a, 4a. Aquest determinant és no nul, aleshores $\text{rang } M = 3$.

Intentem calcular el determinant de M^* . Com a ajuda resteu a la tercera fila la 1a i desenvolueu per la 3a fila. Trobam un determinant no nul, aleshores $\text{rang } M^* = 4$. En conclusió el sistema no té solució i les rectes es creuen.



Exercicis

10. Calcula la posició relativa entre les rectes $r : (x, y, z) = (2, 0, 1) + \lambda(1, -1, -3)$ i $s : \frac{x+3}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z-6}{-2}$.

11. Siguin les rectes $r : \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1}$ i $s : \begin{cases} x + y + 4 = 0 \\ y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$

a) Per cada recta, obteniu un punt i un vector director.

b) Calculeu el determinant format pels vectors $\vec{RS}$, $\vec{d}_r$ i $\vec{d}_s$.

c) A partir del resultat anterior, determineu la posició relativa de les dues rectes.

4.2 Posició relativa entre plans

■ Vídeo explicacions



Vídeo 3.10: Posició relativa de tres plans

<https://www.youtube.com/watch?v=N7Hsk1dwS30>

■ Entre dos plans

Dos plans poden ésser coincidents, paral·lels i secants (tallant-se en una recta). Aquesta infografia mostra les condicions segons els rangs i els punts i vectors.

Per estudiar la posició relativa de dos plans necessitam analitzar la compatibilitat del sistema

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1 : Ax + By + Cz + D = 0 \\ \pi_2 : A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{array} \right\} \quad (37)$$

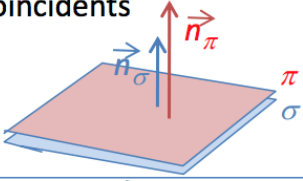
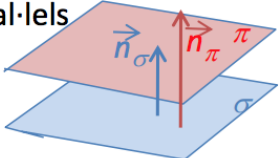
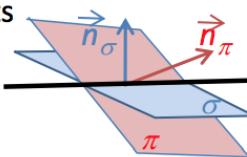
2 Plans: Sistema 2x3		
	RANGS	PUNTS - VECTORS
Coincidents 	$\text{rang } M = \text{rang } M^* = 1$	$\vec{n}_\pi \parallel \vec{n}_\sigma$ <i>si</i> $P \in \pi \rightarrow P \in \sigma$
Paral·lels 	$\text{rang } M = 1 \neq \text{rang } M^* = 2$	$\vec{n}_\pi \parallel \vec{n}_\sigma$ <i>si</i> $P \in \pi \rightarrow P \notin \sigma$
Secants 	$\text{rang } M = \text{rang } M^* = 2$	$\vec{n}_\pi, \vec{n}_\sigma$ independents

Figura 14: Posició relativa de 2 plans

■ Entre tres plans

Tres plans poden ésser els tres coincidents, paral·lels i secants dos a dos (tallant-se en 3 rectes) i secants (tallant-se en una recta). Aquesta infografia mostra les condicions segons els rangs i els punts i vectors.

Per estudiar la posició relativa de tres plans necessitam analitzar la compatibilitat del sistema

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1 : Ax + By + Cz + D = 0 \\ \pi_2 : A'x + B'y + C'z + D' = 0 \\ \pi_3 : A''x + B''y + C''z + D'' = 0 \end{array} \right\} \quad (38)$$

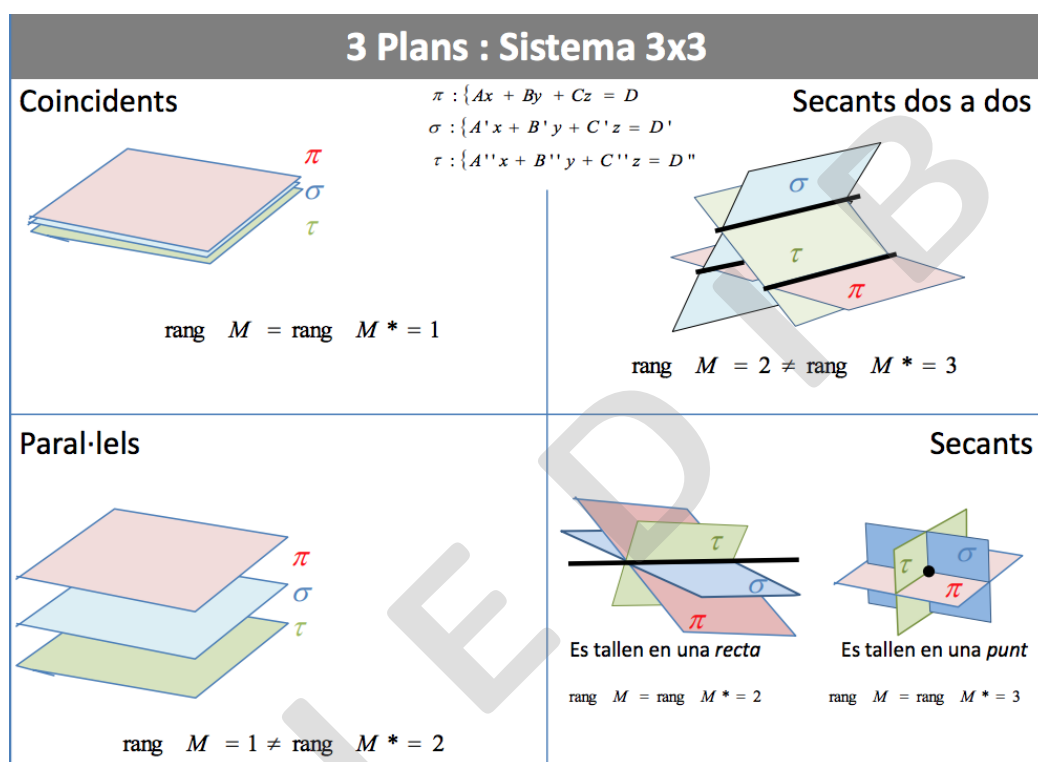


Figura 15: Posició relativa de 3 plans

 Exemple 21

Estudia la posició relativa dels plans $\pi_1 : x - 3y + 4z - 11 = 0$ i $\pi_2 : 4x - 12y + 16z + 40 = 0$

Els vectors normals $\vec{n}_1(1, -3, 4)$ i $\vec{n}_2(4, -12, 16)$ són paral·lels perquè les seves components són proporcionals

$$\frac{4}{1} = \frac{-12}{-3} = \frac{16}{4} = 4 \quad (39)$$

Amb això els plans poden ésser paral·lels o coincidents. Agafam un punt de π_1 , per exemple $P = (11, 0, 0)$ i substituïm a l'altre pla $4 \cdot 11 - 12 \cdot 0 + 16 \cdot 0 + 40 \neq 0$. Donat que no compleix l'equació no pertany al pla π_2 i això ens assegura que són paral·lels.

 Exemple 22

Estudia la posició relativa dels plans $\pi_1 : x + y + z = a - 1$, $\pi_2 : 2x + y + az = a$ i $\pi_3 : x + ay + z = 1$ segons els valors del paràmetre a .

Construïm les matrius M i M^*

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (40)$$

Començam calculant el determinant de M per saber el seu rang

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = -a^2 + 3a - 2 \quad (41)$$

$$|M| = 0; -a^2 + 3a - 2 = 0 \rightarrow a = 1, a = 2$$

- Si $a \neq 1$ i $a \neq 2$: rang M = rang M^* = 3. Els plans es tallen en un punt. Aquest punt és la solució del sistema d'equacions.
- Si $a = 1$: El pla π_1 és paral·lel al π_3 . El pla π_2 és secant als altres dos. En termes de rangs: rang M = 2 i rang M^* = 3.
- Si $a = 2$: rang M = rang M^* = 2. Els tres plans es tallen formant una recta.

 Exercicis

- Determinau la posició relativa dels plans $\pi_1 : (x, y, z) = (1, 3, 0) + \lambda(-2, 1, -1) + \mu(0, 2, 5)$ i $\pi_2 : 3x - 2y + z - 1 = 0$.
- Determinau la posició relativa dels plans $\pi_1 : x + ay - z = 1$, $\pi_2 : 2x + y - az = 2$, $\pi_3 : x - y - z = a - 1$ en funció del paràmetre a .

4.3 Posició relativa entre plans i rectes

■ Vídeo explicacions



Vídeo 3.11: Posició relativa entre recta i pla

<https://www.youtube.com/watch?v=LXTl-6Tundw>

Una recta r i un pla π a l'espai poden estar situats un respecte l'altre de 3 formes diferents: secants, paral·lels i continguda (la recta pertany al pla).

La discussió de la posició relativa es pot fer a partir de punts i vectors o analitzant rangs. Comencem estudiant la primera forma. Anomenem R al punt de la recta, $\vec{d}_r$ al vector de la recta i $\vec{n}$ al vector normal del pla

Secants	Paral·lels	Continguda
$\vec{d}_r \cdot \vec{n} \neq 0$	$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 0$	$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = 0$
Segur que són secants	$R \notin P$	$R \in P$

Començam calculant el producte escalar del vector normal del pla amb el vector director de la recta $\vec{d}_r \cdot \vec{n}$

- El producte escalar no és zero: La recta és secant amb el pla i existeix un punt de tall.
- El producte és igual a zero: la recta podria ésser paral·lela o continguda en el pla. Necessitam substituir el punt R dins l'equació del pla π .
 - El punt R no pertany al pla π : La recta és paral·lela al pla

- El punt R pertany al pla π : La recta està continguda dins el pla

Exemple 23

Es dispara una bala que segueix la trajectòria recta d'equació r :

$$\begin{cases} x = 2 - 2\lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = 4 + 6\lambda \end{cases} .$$

S'ha col·locat un panell pla d'equació $\pi : x - 3y + 5z + 11 = 0$. La pregunta és si la bala col·lidirà amb el pla o no. En cas que ho faci, en quin punt xocarà?

Es tracta d'estudiar la posició relativa d'una recta amb un pla. En cas que siguin secants, caldrà calcular el punt de tall.

El vector director de la recta $\vec{d}_r(-2, -1, 6)$ i el vector normal del pla $\vec{n}(1, -3, 5)$ tenen producte escalar $\vec{d}_r \cdot \vec{n} = (-2, -1, 6) \cdot (1, -3, 5) = 31 \neq 0$ no nul. Podem assegurar que la recta i el pla són secants.

Per trobar el punt de tall, substituïm les coordenades x, y, z de les equacions paramètriques de la recta dins l'equació general del pla

$$2 - 2\lambda - 3(1 - \lambda) + 5(4 + 6\lambda) + 11 = 0 \quad (42)$$

La solució d'aquesta equació és $\lambda = -1$. Introduïm aquest valor dins l'equació de la recta i trobam el punt de tall

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 - 2 \cdot (-1) = 4 \\ y &= 1 - (-1) = 2 \\ z &= 4 + 6 \cdot (-1) = -2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (4, 2, -2) \quad (43)$$

L'altra forma d'estudiar la posició relativa és mitjançant el càlcul de rangs. Suposem que l'equació de la recta vengui donada en forma

$$\text{general } r : \left. \begin{aligned} Ax + By + Cz + D &= 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ i el pla també } \pi : A''x + B''y + C''z + D'' = 0$$

$C''z + D'' = 0$. Consideram les matrius M i M^*

$$M = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A' & B' & C' \\ A'' & B'' & C'' \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A' & B' & C' & D' \\ A'' & B'' & C'' & D'' \end{pmatrix} \quad (44)$$

- Si rang $M=3$, per força el rang $M^* = 3$ i el sistema és compatible determinant. La recta i el pla són secants
- Si rang $M=2$ i rang $M^* = 3$ i el sistema és incompatible. La recta i el pla són paral·lels
- Si rang $M = \text{rang } M^* = 2$ i el sistema és compatible indeterminat. La recta està continguda dins del pla.

Finalment notau que no és possible que rang $M=1$, ja que per força una recta ha de tenir rang 2.

Exemple 24

Estudia la posició relativa de la recta $r : \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ x - y - z - 5 = 0 \end{cases}$ i el pla $\pi : x - y + z - 3 = 0$. Calcula, si escau, el punt de tall.

Construïm les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (45)$$

Donat que $|M| = -4 \neq 0$, sabem que rang $M = 3$ i també rang $M^* = 3$. La recta és secant al pla.

Si resollem el sistema d'equacions, trobam el punt de tall $(2, -2, -1)$

Exercicis

14. Considerem el pla $\pi : ax - y + 4z - 2 = 0$ i la recta $r : \frac{x}{1} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-3}{2}$

- a) Calculeu, si és possible, el valor de a perquè la recta i el pla siguin paral·lels.
- b) Calculeu, si és possible, el valor de a perquè la recta i el pla siguin perpendiculars.
- c) Calculeu, si és possible, el punt de tall entre la recta i el pla quan $a = 4$.

5. Problemes aplicats

A l'examen IEDIB i de les PAU hi haurà un problema d'opció única sobre geometria i que tindrà un caire competencial. L'objectiu d'aquesta secció és mostrar-vos exemples de com pot ésser aquest tipus de problema.

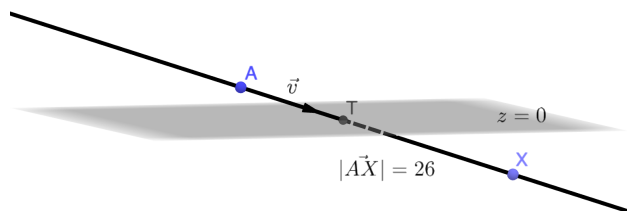
Podeu consultar també la secció PAU de l'aula virtual on trobareu problemes d'anys anteriors resolts en vídeo.

Exemple 25

Una avioneta comença la seva marxa des del punt $A(1, 2, 5)$ i es mou seguint la direcció del vector $\vec{v} = (3, 12, -4)$.

- Troba l'equació del pla que conté el punt de partida i és perpendicular a la trajectòria de l'avioneta.
- Si l'avioneta continua movent-se, calcula en quin punt del pla XY creua la trajectòria de l'avioneta (és a dir, quan $z = 0$).
- Calcula les coordenades del punt on es troba l'avioneta després de recórrer una distància de 26 km des del punt A .

Sempre hem de començar visualitzant la situació. És molt recomanable fer-se un esquema aproximat on apareguin les dades del problema.



- $3x + 12y - 4z + D = 0$, imposam que A és un punt del pla, $3 \cdot 1 + 2 \cdot 12 - 4 \cdot 5 + D = 0 \rightarrow D = -7$.

L'equació del pla és $3x + 2y - 4z - 7 = 0$.

- L'avioneta es mou per sobre la recta $(x, y, z) = (1, 2, 5) + t(3, 12, -4)$ i volem saber el punt de tall d'aquesta recta amb el pla $z = 0$

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 12t \\ z = 5 - 4t = 0 \end{cases}$$

De la darrera equació sabem que $t = \frac{5}{4}$. Aleshores el punt de tall és $x = 1 + 3 \cdot \frac{5}{4} = \frac{19}{4}$, $y = 2 + 12 \cdot \frac{5}{4} = 17$. És a dir, el punt $(\frac{19}{4}, 17, 0)$

- Segons l'equació de la recta, el vector que s'ha desplaçat $\vec{AX}$ és $\vec{AX} = (x, y, z) - (1, 2, 5) = t(3, 12, -4)$.

El mòdul d'aquest vector ha de ser 26, aleshores

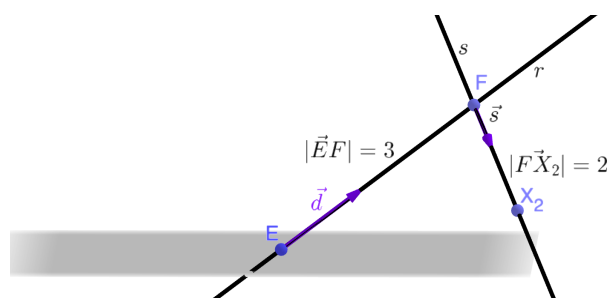
$$26 = t\sqrt{3^2 + 12^2 + (-4)^2} \rightarrow 26 = 13t \rightarrow t = 2$$

Aleshores el punt final és $(x, y, z) = (1, 2, 5) + 2(3, 12, -4) = (7, 26, -3)$

Exemple 26

Un ciclista comença a pedalar des d'un punt $E(0, 2, 1)$ i es mou en una direcció donada pel vector $\vec{d} = (4, 0, 3)$. Després de recórrer 3 km, troba un riu i decideix canviar de direcció seguint el vector $\vec{s} = (1, -1, 0)$.

- Escriu les equacions paramètriques de les dues trajectòries.
- Calcula la posició del ciclista després d'haver recorregut 3 km en la primera direcció i 2 km més en la segona direcció.



- a) De la primera recta ja tenim el punt E i el vector director $\vec{d}$. Directament,

$$r : \begin{cases} x = 4t \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

El vector $\vec{EX} = (x, y, z) - (0, 2, 1) = (4t, 0, 3t)$. Aquest vector té mòdul $|\vec{EX}| = t\sqrt{4^2 + 3^2} = 5t$. Imposam que ha de recórrer 3 km, $5t = 3$, arribam a la conclusió que $t = \frac{3}{5}$.

El punt F abans de canviar de trajectòria és $x = \frac{12}{5}$, $y = 2$, $z = \frac{14}{5}$.

Ara ja tenim un punt i un vector director de la segona recta. La seva equació és:

$$s : \begin{cases} x = \frac{12}{5} + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = \frac{14}{5} \end{cases}$$

- b) Sabem que ha de recórrer 2 km en la direcció de la recta s des del punt F

El vector $\vec{FX} = (x, y, z) - (\frac{12}{5}, 2, \frac{14}{5}) = \lambda(1, -1, 0)$.

Aquest vector té mòdul $|\vec{FX}| = \lambda\sqrt{2}$ i sabem que ha de ser igual a 2 km. D'aquí aïllem $\lambda = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

Per tant el punt F és

$$\begin{cases} x = \frac{12}{5} + \sqrt{2} \approx 3.8142 \\ y = 2 - \sqrt{2} \approx 0.586 \\ z = \frac{14}{5} = 2.8 \end{cases}$$

 Exemple 27

Dos drons parteixen de punts diferents i segueixen trajectòries rectes a l'espai. El primer dron parteix del punt $A(1, 2, 3)$ i segueix la direcció del vector $\vec{v}_1 = (1, 0, 2)$. El segon dron parteix del punt $B(4, -1, 1)$ i segueix la direcció del vector $\vec{v}_2 = (2, 1, -1)$.

- Escriu les equacions de les rectes que descriuen les trajectòries dels dos drons.
- Justifica si és possible que els drons xoquin. En cas afirmatiu en quin punt ho faran?

a) El dron A es mou sobre $(x, y, z) = (1, 2, 3) + t(1, 0, 2)$ i el dron B sobre la recta $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}$.

b) Hem de calcular la posició relativa de les trajectòries rectes. Si les rectes són secants o coincidents, hi ha possibilitat que puguin col·lidir. Si es creuen o són paral·leles és impossible que xoquin.

Atès que els vectors directores són linealment independents (rang 2), les rectes només poden ser secants o creuar-se.

Necessitam calcular el determinant de $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ i $\vec{AB} = (3, -3, -2)$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & -2 \end{vmatrix} = -23 \neq 0$$

Com que aquest determinant és diferent de zero, les rectes s'encreuen a l'espai i per tant no tenen cap punt en comú. Els drons mai poden col·lidir.

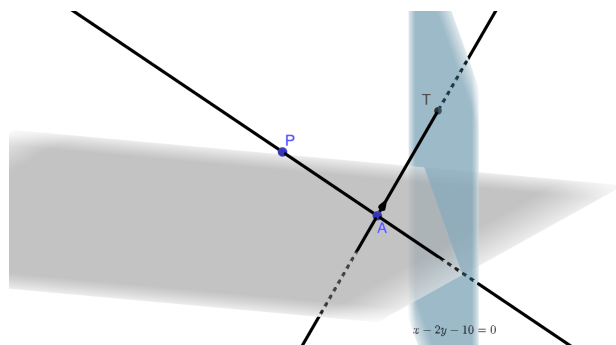
 Exemple 28

Un ocell es troba a dalt d'un pal i comença el seu vol en línia recta cap al cim d'un arbre. Des de l'arbre reprèn el vol en la direcció donada pel vector $\vec{v} = (1, 0, 1)$. Les coordenades del cim del pal i de l'arbre són $P = (1, 2, 5)$, i $A = (-2, -3, 2)$ respectivament.

a) Escriu les equacions de les rectes que descriuen les dues trajectòries de vol.

b) Calcula l'equació del pla que conté les dues rectes.

c) Un caçador ha col·locat una xarxa que ve descrita pel pla d'equació $x - 2y - 10 = 0$. Sabem que la xarxa té una altura de 6 metres, determina si l'ocell serà capaç d'evitar-la durant el segon vol.



a) La primera part del vol ve donada per la recta $(x, y, z) = (1, 2, 5) + t(-3, -5, -3)$ on el vector director s'ha obtingut de $\vec{d} = \vec{PA} = A - P = (-3, -5, -3)$.

La segona recta passa pel punt A i té la direcció de $\vec{v}$. Escrivim la recta en forma

$$\text{paramètrica} \begin{cases} x = -2 + t \\ y = -3 \\ z = 2 + t \end{cases}.$$

b) El pla passa pel punt P i té la direcció donada pels vectors directores de les rectes

$$(x, y, z) = (1, 2, 5) + \lambda(-3, -5, -3) + \mu(1, 0, 1)$$

Si volem l'equació del pla en forma general, poden desenvolupar el determinant

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-5 \\ -3 & -5 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -5x + 5z - 20 = 0$$

L'equació del pla que conté les trajectòries de vol és $-x + z - 4 = 0$.

c) Es tracta de mirar en quin punt del pla de la xarxa la segona trajectòria recta el talla. Si l'altura z d'aquest punt és superior a 6 m voldrà dir que l'ocell serà capaç de superar l'obstacle.

Cercam el punt de tall d'una recta amb un pla de la xarxa

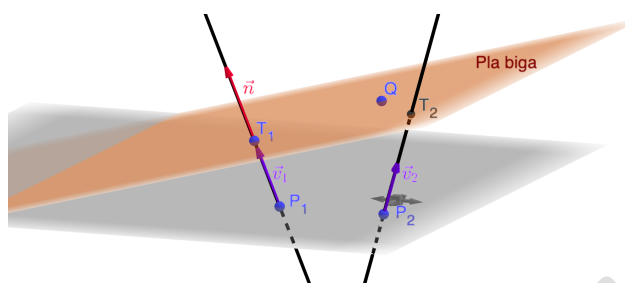
$$(-2 + t) - 2(-3) - 10 = 0 \rightarrow t = 6$$

El punt de tall de la recta amb el pla de la xarxa és $x = -2 + 6 = 4$, $y = -3$, $z = 2 + 6 = 8$. Com que $z = 8$ és superior a l'altura de la xarxa de 6 m, l'ocell superarà l'obstacle.

Exemple 29

Una empresa d'arquitectura està dissenyant una nova estructura amb dues columnes i una biga que les uneix. Les columnes es modelen com a rectes i la biga com un pla. Les dues columnes parteixen dels punts $P_1(2, 0, 0)$ i $P_2(6, 0, 0)$, i tenen vectors directors $\vec{v}_1 = (-1, 0, 3)$ i $\vec{v}_2 = (1, -1, 3)$, respectivament.

- Escriu les equacions de les rectes que descriuen les dues columnes.
- Troba l'equació del pla de la biga sabent que talla perpendicularment a la primera columna i passa pel punt $Q(4, 5, 4)$.
- En quins punts tallen les columnes a la biga?



a) La primera columna en vectorial és $(x, y, z) = (2, 0, 0) + t(-1, 0, 3)$ i la segona és $(x, y, z) = (6, 0, 0) + \lambda(1, -1, 3)$.

b) L'equació general del pla és $-x + 3z + D = 0$. Imposam que el pla passi pel punt Q , $-4 + 3 \cdot 4 + D = 0$, $D = -8$.

Per tant l'equació del pla de la biga és $-x + 3z - 8 = 0$.

c) Es tracta de calcular els punts de tall d'un pla amb una recta.

- Per a la primera recta:
 $-(2 - t) + 3(3t) - 8 = 0$. Aquesta equació té solució $t = 1$. Per tant el primer punt de tall T_1 és $(x, y, z) = (2, 0, 0) + 1(-1, 0, 3) = (1, 0, 3)$.
- Repetim el mateix procediment per a la segona recta:
 $-(6 + \lambda) + 3(3\lambda) - 8 = 0$. Aquesta equació té solució $\lambda = \frac{7}{4}$. Per tant el segon punt de tall T_2 és $(x, y, z) = (6, 0, 0) + \frac{7}{4}(1, -1, 3) = (\frac{31}{4}, -\frac{7}{4}, \frac{21}{4})$.

Conceptes clau i errades freqüents

1 Quina diferència hi ha entre un punt i un vector?

Són conceptes diferents, encara que s'escriguin de forma similar amb tres coordenades. Un **punt** indica una posició exacta a l'espai, mentre que un **vector** indica una direcció i una longitud (un desplaçament). Pots sumar vectors entre ells, o sumar un vector a un punt per trobar un altre punt, però **sumar punts entre si no té sentit geomètric**. A més, els vectors directors d'una recta o d'un pla es poden simplificar (multiplicar o dividir per un nombre per fer-los més fàcils), però **els punts mai es poden simplificar!**

2 Quin significat tenen els coeficients (A, B, C) en l'equació general d'un pla $Ax + By + Cz + D = 0$?

Els coeficients determinen el vector normal del pla $\vec{n} = (A, B, C)$. Una errada freqüent és pensar que aquest vector pertany al pla com si fos un vector director. Tot el contrari: **el vector normal és perpendicular al pla!** Això resulta extremadament útil per construir plans perpendiculars o per trobar distàncies de punts a plans.

3 El resultat de multiplicar dos vectors pot ser un nombre o un altre vector?

Depèn de l'operació que realitzis! Aquesta és una altra font d'errades habituals. El **producte escalar** ($\vec{u} \cdot \vec{v}$) dóna com a resultat un nombre real i s'utilitza molt per calcular angles o comprovar perpendicularitats. En canvi, el **producte vectorial** ($\vec{u} \times \vec{v}$) dóna com a resultat un vector que és perpendicular als dos inicials, molt útil per trobar vectors normals a un pla o l'àrea de paral·lelograms.

- 4** El professor ha corregit un treball i ha tatxat la paraula "Es creuen" ha escrit "Es tallen". Per què ho ha fet? No significa el mateix?

Aquestes expressions s'utilitzen de manera diferent en el llenguatge col·loquial i en el llenguatge matemàtic. A l'espai, dues rectes es **creuen** quan no tenen la mateixa direcció i no es toquen (pensa en dos avions volant a diferent altura). En canvi, dues rectes **es tallen** quan tenen un punt en comú (es creuen, com les cames d'unes tisores).

- 5** Què passa si dues rectes tenen vectors directors que no són proporcionals? Es tallen segur?

No sempre! Si els seus vectors directors no són proporcionals vol dir que no tenen la mateixa direcció, per tant no són paral·leles ni coincidents. Però a l'espai tridimensional, dues rectes poden creuar-se sense arribar a tocar-se (com dos avions volant a diferent alçada però en rutes que es creuen vist des de baix). Per saber si es tallen en un punt secant o es creuen en l'espai, caldrà estudiar si el sistema format per les seves equacions té solució, o bé analitzar el determinant amb un vector que uneixi un punt de cada recta.

- 6** Un alumne a qui se li demanava l'equació d'una recta ha donat com a solució $2x - y + 3z - 5 = 0$. Quina pífia ha comès?

Aquesta és una confusió molt freqüent: ha donat l'equació d'un **pla** en lloc de la d'una recta! Cal tenir clar que **una sola equació lineal amb x, y, z sempre representa un pla a l'espai**. Per definir una **recta** de forma implícita necessites obligatòriament la intersecció de **dos plans** (dues equacions). Alternativament, pots donar la recta de forma paramètrica o contínua (punt i vector). Així que abans de donar el resultat per bo, compta quantes equacions tens!

Solucions als exercicis proposats

1. $\vec{AB} = B - A = (2, 2, 2) - (3, -1, 0) = (-1, 3, 2)$

$$\vec{CD} = D - C = (-3, -2, 0) - (-5, 4, 4) = (2, -6, -4)$$

Es pot comprovar que $\vec{CD} = -2\vec{AB}$ i, per tant, els dos vectors són linealment dependents. Tenen igual direcció, sentit contraris i el mòdul d'un és el doble que l'altre.

2. Començam calculant el vector que uneix els dos punts $\vec{AB} = B - A = (2, y, 0) - (x, 4, 3) = (2 - x, y - 4, -3)$

Aquest vector ha d'ésser paral·lel amb $\vec{u}(1, -1, 1)$. Per tant, les components han d'ésser proporcionals

$$\frac{2-x}{1} = \frac{y-4}{-1} = \frac{-3}{1}$$

De la igualtat $\frac{2-x}{1} = \frac{-3}{1}$ trobam $x = 5$ i de $\frac{y-4}{-1} = \frac{-3}{1}$ que $y = 7$.

3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = (6, -3, 9) \cdot (6, -3, 9) = 6 \cdot 6 + (-3) \cdot (-3) + 9 \cdot 9 = 126$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (6, -3, 9) \cdot (-4, 2, -6) = 6 \cdot (-4) + (-3) \cdot 2 + 9 \cdot (-6) = -84$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = (6, -3, 9) \cdot (1, -1, -1) = 6 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) + 9 \cdot (-1) = 0$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (-4, 2, -6) \cdot (1, -1, -1) = (-4) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-6) \cdot (-1) = 0$$

Els vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars amb el vector $\vec{w}$ perquè el seu producte escalar és igual a zero.

4. Calculam el producte escalar dels dos vectors i demanam que sigui igual a zero

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (x, 4, 0) \cdot (-2, 6, x) = -2x + 24 = 0 \rightarrow x = 12.$$

5.

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \vec{k} = \\ &= 4\vec{i} - 7\vec{j} + 2\vec{k} = (4, -7, 2) \end{aligned} \quad (46)$$

$$\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v} = (-4, 7, -2)$$

$$\vec{u} \times \vec{u} = (0, 0, 0) = \vec{0}$$

6. Calculam el producte vectorial dels dos vectors

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} =$$

$$= -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = (-1, 1, 1)$$

Un vector perpendicular al triangle és $\vec{n}(-1, 1, 1)$. L'àrea del triangle

$$\text{és } A = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

7. La recta que ens donen està en forma contínua. Dels denominadors identifiquem el vector director $\vec{d} = (1, 3, 1)$. Dels numeradors obtenim un punt $P = (-2, 4, 0)$.

L'equació vectorial és $(x, y, z) = (-2, 4, 0) + t(1, 3, 1)$.

L'equació general de la recta s'obté des de l'equació contínua agafant les fraccions dues a dues i fent els productes en creu.

$$\begin{cases} 3(x + 2) = y - 4 \\ y - 4 = 3z \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - y + 10 = 0 \\ y - 3z - 4 = 0 \end{cases}$$

8. Ens donen una recta expressada en forma general. Les equacions paramètriques s'obtenen resolent el sistema compatible indeterminat. Tractam la incògnita z com una variable i la passam al membre de la dreta.

$$\begin{cases} x + y = -1 + z \\ 2x - y = -2z \end{cases}$$

Resolem el sistema per reducció (sumam les dues equacions):

$$3x = -1 - z \rightarrow x = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}z$$

Coneguda x , aïllem la y

$$y = 2x + 2z \rightarrow y = -\frac{2}{3} + \frac{4}{3}z$$

Si anomenam $z = t$, obtenim les equacions paramètriques de la recta:

$$r : \begin{cases} x = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3}t \\ y = -\frac{2}{3} + \frac{4}{3}t \\ z = t \end{cases}$$

Per trobar un punt, donem un valor a t . Per exemple, per a $t = -1$ trobam $P(0, -2, -1)$. En les paramètriques, les components del vector director es troben multiplicades pel paràmetre. Identificam el vector director $\vec{d} = (-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, 1)$ que és proporcional a $(-1, 4, 3)$.

9. a) Els punts del pla s'obtenen donant valors als paràmetres λ i μ . Per exemple, assignant $\lambda = 0$ i $\mu = 0$, trobam un punt $P(3, 1, 0)$.

Els vectors directores es construeixen a partir dels coeficients que acompanyen els paràmetres: $\vec{u} = (-5, -1, 0)$ i $\vec{v}(1, 0, 1)$.

b) L'equació general del pla es pot trobar fàcilment desenvolupant el determinant

$$\begin{vmatrix} x-3 & y-1 & z-0 \\ -5 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -(x-3) + 5(y-1) + z = 0$$

L'equació general del pla és $-x + 5y + z - 2 = 0$. Substituint el punt el punt Q dins l'equació del pla, $-k + 5 \cdot 1 - 3 - 2 = 0$, deduïm que el punt Q pertany al pla quan $k = 0$.

c) Recordem que en l'equació del pla $Ax + By + Cz + D = 0$, $\vec{n} = (A, B, C)$ és un vector normal al pla. Llavors, un vector perpendicular al pla és $\vec{n} = (-1, 5, 1)$. Aquest resultat també es pot obtenir fent el producte vectorial dels vectors directores del pla $\vec{u} \times \vec{v}$.

10. En primer lloc obtindrem un punt i un vector director de cada recta:

$$R(2, 0, 1) \quad \vec{d}_r = (1, -1, -3)$$

$$S(-3, 0, 6) \quad \vec{d}_s = (4, 1, -2)$$

Ara obtenim el vector $\vec{RS} = S - R = (-3, 0, 6) - (2, 0, 1) = (-5, 0, 5)$ i calculam el determinant

$$\begin{vmatrix} -5 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & -3 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

Atès que el determinant és igual a zero, les dues rectes estan contingudes en un mateix pla. A més, com que els vectors directors tenen diferent direcció, les rectes són secants i es tallen en un punt. Podeu comprovar que les dues rectes es tallen en el punt $Q(1, 1, 4)$.

- 11.** a) La recta r ve donada en forma contínua i és immediat trobar el punt $R(2, 2, -1)$ i el vector director $\vec{d}_r = (2, -1, 1)$.

La recta s està en forma general i cal resoldre el sistema tractant $z = t$ com un paràmetre:

$$\begin{cases} x + y = -4 \\ y = -3 + 3t \end{cases}$$

La solució d'aquest sistema és:

$$\begin{cases} x = -1 - 3t \\ y = -3 + 3t \\ z = t \end{cases}$$

D'aquesta equació trobam un punt $S(-1, -3, 0)$ i un vector $\vec{d}_s = (-3, 3, 1)$.

- b) Calculam el vector $\vec{RS} = S - R = (-1, -3, 0) - (2, 2, -1) = (-3, -5, 1)$. El determinant és

$$\begin{vmatrix} -3 & -5 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 40$$

c) Com que el determinant dels vectors $\vec{RS}, \vec{d}_r, \vec{d}_s$ és diferent zero, sabem que les rectes es creuen.

- 12.** El pla π_1 passa pel punt $P_1 = (1, 3, 0)$ i té vectors directors $\vec{u}_1(-2, 1, -1)$ i $\vec{u}_2(0, 2, 5)$. El vector normal del pla 1 s'obté de fer el producte vectorial dels seus vectors directors $\vec{n}_1 = \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = (7, 10, -4)$. Sabent el vector normal, l'equació general del pla 1 és $7x + 10y - 4z + D = 0$. Per trobar D hi substituïm el punt per on passa P_1 . Arribam així a l'equació general del pla 1: $7x + 10y - 4z - 37 = 0$.

Per estudiar la posició relativa dels dos plans, hem d'estudiar la compatibilitat de sistema d'equacions

$$\begin{cases} 7x + 10y - 4z = 37 \\ 3x - 2y + z = 1 \end{cases} \quad (47)$$

La matriu ampliada d'aquest sistema és

$$M^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 10 & -4 & 37 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad (48)$$

Es compleix que $\text{rang}M = \text{rang}M^* = 2$. El sistema és compatible i els plans es tallen formant una recta.

- 13.** Per estudiar la posició relativa dels tres plans, hem d'estudiar la compatibilitat de sistema d'equacions

$$\begin{cases} x + ay - z = 1 \\ 2x + y - az = 2 \\ x - y - z = a - 1 \end{cases} \quad (49)$$

La matriu del sistema és $M = \begin{pmatrix} 1 & a & -1 \\ 2 & 1 & -a \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. El valor del determi-

nant de la matriu és $|M| = (a + 1) \cdot (2 - a)$. El determinant és igual a zero quan $a = -1$ i $a = 2$.

- Si $a \neq -1$ i $a \neq 2$: $\text{rang } M = \text{rang } M^* = 3$; el sistema és compatible determinant. Els plans es tallen en un punt.
- Si $a = -1$. La matriu ampliada del sistema és $M^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{array} \right)$. En aquest cas tenim que $\text{rang } M = 2$ i $\text{rang } M^* = 3$; el sistema és incompatible. És fàcil veure que els plans 1 i 3 són paral·lels i el pla 2 és secant als altres dos.
- Si $a = 2$. La matriu ampliada del sistema és $M^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right)$. En aquest cas tenim que $\text{rang } M = 2$ i $\text{rang } M^* = 2$; el sistema és compatible indeterminat. Els tres plans es tallen formant una recta.

Aquesta simulació [Geogebra: Posició relativa 3 plans] [<https://www.geogebra.org/3d/ugae74fr>] permet visualitzar com canvia la posició segons els valors de a .

- 14.** De l'equació general de pla obtenim el vector normal $\vec{n} = (a, -1, 4)$. De l'equació contínua de la recta trobam $\vec{d}_r = (1, 5, 2)$ i un punt $R(0, 3, 3)$.

a) Perquè el pla i la recta siguin paral·lels, el vector normal del pla i el vector director de la recta han d'ésser perpendiculars

$$\vec{n} \cdot \vec{d}_r = (a, -1, 4) \cdot (1, 5, 2) = a - 5 + 8 = a + 3 = 0$$

Comprovam que quan $a = -3$, el punt $R(0, 3, 3)$ no pertany al pla i per tant el pla i la recta seran paral·lels.

b) Perquè el pla i la recta siguin perpendiculars, el vector normal del pla i el vector director de la recta han d'ésser paral·lels i per tant les seves components haurien d'ésser proporcionals cosa que no passa mai

$$\frac{-1}{5} \neq \frac{4}{2}$$

És impossible que la recta i el pla es tallin perpendicularment.

c) Quan $a = 4$, l'equació del pla és $4x - y + 4z - 2 = 0$. Escrivim la

recta en forma paramètrica

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 + 5\lambda \\ z = 3 + 2\lambda \end{cases} \quad (50)$$

Substituïm la x, y, z de les paramètriques dins l'equació del pla

$$4\lambda - (3 + 5\lambda) + 4(3 + 2\lambda) - 2 = 0$$

Aquesta equació té solució $\lambda = -1$. Substituint aquesta λ dins Eq. (50) trobam el punt de tall

$$(x, y, z) = (-1, -2, 1)$$